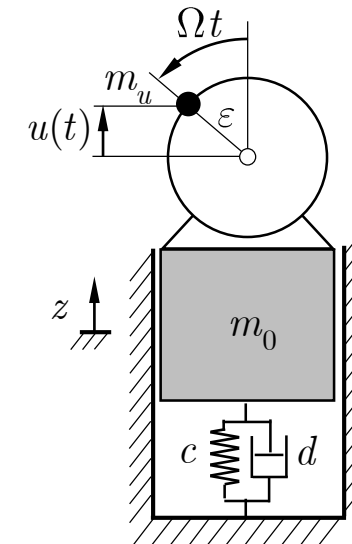


Aufgabe 1

Eine mittels Feder-Dämpfer-Element (Federsteifigkeit c , Dämpfungskonstante d) gelagerte, seitlich geführte Masse m_0 wird durch einen rotierenden, exzentrisch gelagerten Massepunkt m_u (Exzentrizität ε) zu Schwingungen angeregt.

- Schneiden Sie das System frei und tragen Sie sämtliche Kräfte an.
- Stellen Sie für das System die Bewegungsgleichung auf. Verwenden Sie die allgemeine Form

$$\ddot{z} + 2\delta\dot{z} + \omega_0^2 z = b_0 u + b_1 \dot{u} + b_2 \ddot{u}.$$
- Bestimmen Sie den Amplitudengang $V(\Omega)$ und skizzieren Sie diesen.
- Wie groß muss das Dämpfungsmaß D gewählt werden, damit im Resonanzfall das Amplitudenverhältnis $\hat{z}/\varepsilon = 2$ beträgt?
- Bestimmen Sie den Amplitudengang von der Unwuchterregung auf die Bodenkraft. Ab wann tritt aktive Schwingungsisolierung auf?



Geg.: $c, d, \varepsilon, m_0, m_u$